

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 17

比與比例



數學新世界

2019 年 03 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第 1 次反思單撰寫 2.CA 教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第 2 次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1. 編修單元學習單 2. 再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他



一、反思提問

1. 在日常生活中，我們常常會說：我比你高，妳比我快，他比較瘦，今天的食慾比較好，這家賣的飲料跟那家賣的飲料相比，口味一樣，可是價錢差很多等等，這些句子中的比，就數學的方式是如何描述的？我們使用比這個字的時候，我們是想要說明什麼或表達什麼意涵？
2. 再思考一次，比是什麼？你會怎麼定義比，你是想要獲得什麼樣的性質才會使用比這個定義？
3. 在談比的時候，比的項目中，他們的單位要不要一樣呢？可以有項目是 0 的嗎？(甚麼時候可以？甚麼時候沒有意義？)
4. 在我們習慣的比當中，沒有等號的比是什麼意思？有等號的又是什麼意思？有等號的比當中，等號代表著什麼是相等的呢？有等號的比跟沒有等號的比我們是如何命名的呢？這樣的命名，背後的想法是什麼呢？

5. 【健康解碼】享瘦三餐黃金比例，早餐：午餐：晚餐=3：5：2，當我們使用了比：的符號來分隔不同的項目時，我們想傳達什麼想法呢？如果我們沒有使用比：的符號，我們又想傳達什麼想法呢？

6. 如果你是寫教科書的人，排除排版問題的考量，你會選擇哪種方式呈現比的相等呢？

$$\begin{array}{l} a:b:c \\ = d:e:f \end{array} \quad a:b:c = d:e:f$$

7. 課本講的比例式 $a:b=c:d$ 的前提是什麼？可以是 $4:6=8:3$ 嗎？

8. 下面有幾種比的相等，試著分別找個合適的情境來讓等號可以成立。

$$\begin{array}{l} 4 : 6 \\ = 2 : 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4 : 6 \\ = 2 : 12 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4 : 6 \\ = 4 : 5 \end{array}$$

9. 「 $3:5=\frac{3}{5}$ 」這樣寫對不對呢？如果不對，該怎麼修正？

10. 關於「比值」

- (1) 課本對「比值」的定義為：前項除以後項所得到的值。比值用除法來看的道理是甚麼？後項除以前項不也是得到一個比值嗎？
- (2) 比值是 1 個數，還是兩個項目之間的關係？
- (3) 正比例有比值，反比例有比值嗎？連比有比值嗎？
- (4) 試著符合等號的意涵來完成下列比例式：

$$\begin{array}{ccccc} & 2 & : & 3 & \\ \text{正比例} & 1 & : & \underline{\hspace{1cm}} & ; \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} & 2 & : & 3 & \\ \text{反比例} & 1 & : & \underline{\hspace{1cm}} & ; \end{array}$$

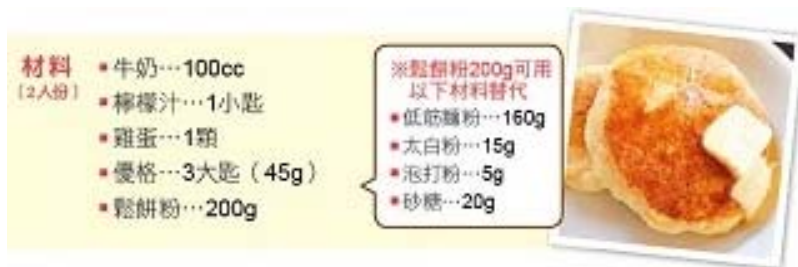
$$\begin{array}{ccccc} & 2 & : & 3 & \\ \text{輸贏} & 0 & : & \underline{\hspace{1cm}} & \end{array}$$

- (5) 「比值」的想法在生活中常被拿來使用，您能列舉幾個嗎？

11. 當我們看到速率 12m/s 、面積 12cm^2 、體積 12cm^3 、價格 30 元/公斤 ，其中單位的部分在透露什麼訊息呢？

12. 正比例有連比，反比例有連比嗎？

13. 下面是「超膨膨鬆餅」2人份所需要的材料，其中鬆餅粉200g可以使用低筋麵粉160g、太白粉15g、泡打粉5g和砂糖20g來取代，我們將這4個材料的比例寫成最簡整數比32：3：1：4好不好？



14. 如果A和B成反比、B和C也成反比，A和B會成正比嗎？
什麼情況會？什麼情況不會？

15. 下面幾個名詞的含意分別是什麼呢？

- (1) 比
- (2) 比例
- (3) 比值
- (4) 正比例
- (5) 反比例
- (6) 比例式
- (7) 比率

16. 請列出學生學習這個單元常見的錯誤想法，我們可以怎麼說清楚來幫助學生澄清概念？例如：
- (8) 直接把比當作是實際的數來計算。
 - (9) 將「內項乘積等於外項乘積」類推到三數的連比為「內內、中中、外外」。
 - (10) 將「正比」想成兩數一起變大；將「反比」想成一數變大另一數變小。（提醒：正負號）

二、核心概念：比較與基準，想要比什麼？怎麼比？比是為了變才寫的。

(一) 比較與基準

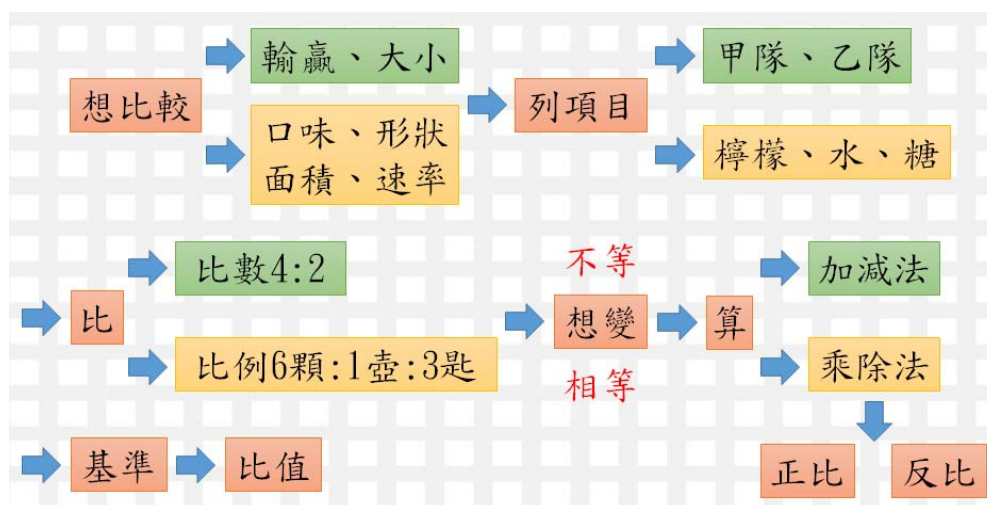
- 1. 加減法的比：比輸贏、比高矮、比大小...，結果是以加減法確認是否相等。
- 2. 乘除法的比：比身材、比形狀、比口味...，結果是以乘除法確認是否相等。

(二) 比：就是把項目列出來，透過這些項目來比出我們想要的。

(三) 比例：項目彼此之間的倍數關係。

(四) 比值就是以某個項目為基準來看其它項目，連比也可以算比值。

(五) 比的相等是什麼在相等？得看想要比什麼，在想變的情況下，又想維持什麼的不變性，但，課本比的相等都是指正比。



三、概念發展脈絡

(一)談談生活中的比需要哪些項目：比賽、口味、快慢、形狀、身材、比例尺(拍照)...



請列出可描述身材的項目

請列出檸檬水的材料

請列出決定一個矩形形狀的項目

請列出表示速率需要的項目

(二)怎麼調出相等的比？正比？反比？輸贏的比？

包法	水餃皮 (片)	每顆內餡 (g)	內餡總量 (g)
A		30	1200
B	80		1200
C		15	1200

包法	水餃皮 (片)	每顆內餡 (g)	內餡總量 (g)
A	90	30	
B	90		1800
C	90	40	

(三)比值的功用(以誰為基準)：調出相同口味的金莎巧克力

糖	奶粉	榛果	可可
6g	9g	12g	18g
		4× 	
1× 			
	1× 		
		1× 	
			1× 

(四)連比：等值兌換、以物易物、單位換算(時間、分鐘)

新台幣 TWD	美金 USD	日元 JPY	人民幣 CNY	韓元 KRW
30	1			
1		4		
5			1	
1				40

四、觀摩、討論&修改

1.參考影片

- (1) 數學新世界--CA 談數學--20180425 臺北市三民國中 機率、除法、比、比值 (38:00-59:00)
- (2) 數學新世界--CA 談數學--20171112 雲嘉數咖共備 part2 (比與比例)
- (3) 數學新世界--CA 談數學--20170915 高雄市教育輔導團 part1 (比、比例、比值 20:00~1:148:30)
- (4) 數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 比與比例 part1
- (5) 數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 比與比例 part2

2.針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3.找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、學習單：如附件

班級： 座號： 姓名：

1. 聽說吃八分飽最健康，這一餐小丸子媽媽特別減量準備，如果小丸子一家人每個人都只吃八分飽，這一餐每個人都會吃一樣的多嗎？



2. 小丸子爸爸每天工作辛苦，晚餐都會吃 2 大碗的飯才會飽，媽媽希望爸爸吃八分飽比較健康，因此準備比較小的碗給爸爸，結果爸爸吃了 6 小碗才吃飽，請問大碗和小碗的容量會有什麼關係呢？



3. 小丸子的媽媽都會買鮮奶給小丸子和姐姐喝，大概每 3 天就要買 2 瓶鮮奶，每個月媽媽大概會花多錢買鮮奶呢？(每瓶 80 元)



4. 最近天氣漸漸熱了起來，媽媽每天都會準備 1 大壺的檸檬水在冰箱，每天都會被喝光光，每壺檸檬水，媽媽都會放入 6 顆檸檬榨出來的原汁、一顆檸檬切片、4 片薄荷葉、1 大匙白糖、2 小匙煉乳，然後就加冰開水加到八分滿，為了方便，媽媽一次就採買 1 個星期的量，今天媽媽去採買作檸檬水的材料，請問媽媽要買那些材料，每項材料各需要買多少量呢？



材料						
份量						

5. 汽油價格在 2019 年 3 月 23 日的價格如下，這天爸爸要開車去加油，爸爸會挑哪一家去加油呢？(單位：新台幣元/公升)

供應商	98	95	92	柴油
中油	30.3	28.3	26.8	25.9
台塑	30.3	28.2	26.8	25.7

6. 全家便利商店瑞穗鮮乳的價格如下，請問買哪一種最划算？

容量(ml)	售價(元)
290	35
930	86
1858	166



7. 台灣銀行 2019/03/22 營業時間的牌告匯率如右，

(1) 哪一國的幣值最高？

(2) 哪一國的幣值和我們的最接近？

(3) 平平想把 1 萬元的新台幣換成日幣到日本旅遊，請問平平可以換多少日幣？

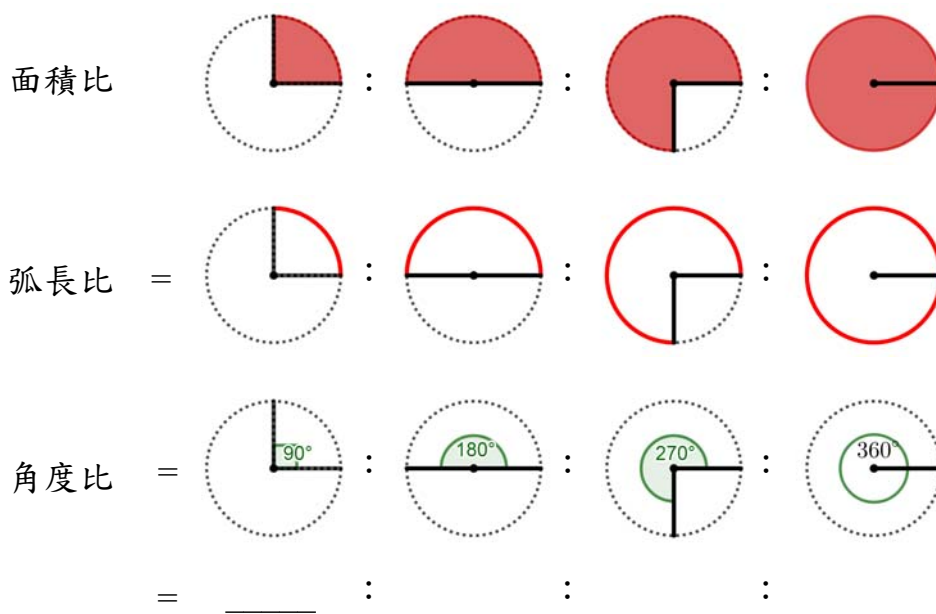
幣別	現金匯率	
	本行買入	本行賣出
美金 (USD)	30.375	31.065
港幣 (HKD)	3.758	3.974
英鎊 (GBP)	39.3	41.42
澳幣 (AUD)	21.52	22.3
加拿大幣 (CAD)	22.56	23.47
新加坡幣 (SGD)	22.26	23.17
瑞士法郎 (CHF)	30.23	31.43
日圓 (JPY)	0.2688	0.2816
南非幣 (ZAR)	-	-
瑞典幣 (SEK)	2.98	3.5
紐元 (NZD)	20.76	21.61
泰幣 (THB)	0.8478	1.0358
菲律賓比索 (PHP)	0.5148	0.6478
印尼幣 (IDR)	0.00183	0.00253
歐元 (EUR)	34.26	35.6
韓元 (KRW)	0.02549	0.02939
越南盾 (VND)	0.00095	0.00145
馬來幣 (MYR)	6.497	8.127
人民幣 (CNY)	4.496	4.658

(4) 安安從大陸回台灣，剩下 2 千元的人民幣，可以換回多少新台幣呢？

8. 2019 年美國職棒大聯盟球季賽最先開打的兩支球隊的統計數據如下，我們知道「安打數÷打數=打擊率」？算出打擊率我們想知道什麼？

排名	隊伍	出賽	打數	安打	全壘打	打點	盜壘	得分	保送	三振	打擊率	上壘率	長打率
1	 奧克蘭運動家	2	81	19	3	10	0	11	9	18	.235	.311	.395
2	 西雅圖水手	2	74	16	4	14	3	14	11	19	.216	.341	.446

9. 下面的 3 種圖形，圖形所表示的分別是面積、弧長和角度，我們用「:」和「=」連結起來的意思是什麼呢？如果要用一組數字來表現關係，你會使用那些數字呢？



10. 今天全家包水餃，請根據下面的條件，在空格中填寫適當的數字。

(1) 保持水餃皮數量相同

水餃皮 (片)	每顆內 餡(g)	內餡總 量(g)
100	30	3000
100	60	

(2) 保持每顆內餡的量相同

水餃皮 (片)	每顆內 餡(g)	內餡總 量(g)
100	30	3000
50	30	

(3) 保持內餡總量相同

水餃皮 (片)	每顆內 餡(g)	內餡總 量(g)
100	30	3000
50		3000

11. 請根據下面的條件，在空格中填寫適當的數字。

(1)保持「距離」相同

距離(m)	時間(s)	速率(m/s)
100	20	5
100		10

(2)保持「時間」相同

距離(m)	時間(s)	速率(m/s)
100	20	5
	20	10

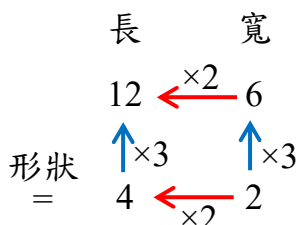
(3)保持「速率」相同

距離(m)	時間(s)	速率(m/s)
100	20	5
	10	5

12. 小結論

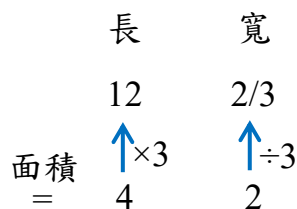
(1)當項目之間成正比例的關係時，
方向相同，倍數**相同**。

保持矩形的形狀



(1)當項目之間成正比例的關係時，
方向相同，倍數**相反**。

保持矩形的面積



13. 小格想要煮一鍋 30 人份的玉米湯，他依據附圖的食譜內容到市場選購材料。請問下列哪一種材料的數量買得太少？

- (A)玉米醬 (100g / 罐) 11 罐
(B)雞蛋 8 個
(C)絞肉 45 兩
(D)奶油 75 克。

玉米濃湯 (四人份)

材料:

1. 玉米醬 (100g/罐) --- 1.5 罐
2. 雞蛋 --- 1 個
3. 絞肉 --- 6 兩
4. 奶油 --- 10 克
5. 清水 --- 半公升
6. 鹽 --- 1小匙



14. 某校每位學生上、下學期各選擇一個社團，附表為該校所有學生上、下學期選擇各社團的人數比例。若該校上、下學期的學生人數不變，相較於上學期，下學期各社團的學生人數變化會如何呢？

舞蹈社：☐增加 ☐減少 ☐不變

溜冰社：☐增加 ☐減少 ☐不變

溜冰社：☐增加 ☐減少 ☐不變

	舞蹈社	溜冰社	魔術社
上學期	3	4	5
下學期	4	3	2

數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>